

دليل إضافة مدينة جديدة إلى دليل مواصلات مصر

هذا الدليل يشرح طريقة إضافة أي مدينة جديدة إلى المشروع، بافتراض أن لديك ملف بيانات جاهز للمدينة، مثل `cairo.ts`.

الفكرة الأساسية: كل مدينة تكون في ملف مستقل، ثم يتم تسجيلها في سجل المدن وضم بياناتها إلى الطبقة الموحدة التي تستخدمها الخريطة ومستكشف المسارات ودليل التعريفات.

المتطلبات قبل البدء

تأكد من أن ملف المدينة يحتوي، أو يمكن تحويله ليحتوي، على البيانات التالية:

نوع البيانات	المطلوب
بيانات المدينة	الاسم العربي، الاسم الإنجليزي، المحافظة، الإحداثيات، مستوى التكبير
المحطات	اسم المحطة، نوع وسيلة النقل، الإحداثيات، الخطوط التي تخدمها
الخطوط	اسم الخط، نقطة البداية، الوجهة، النوع، اللون، المحطات، المسار
المواقف	اسم الموقف، المنطقة، الإحداثيات، الخطوط التي يخدمها
التعريفات	نقطة البداية، الوجهة، الفئة، السعر، الملاحظات
حاسبة التاكسي	السعر الأساسي، سعر الكيلومتر، الانتظار
الرحلات	دالة اختيارية لحساب رحلة بين محطتين داخل المدينة

الخطوة الأولى: تجهيز نسخة من ملف البيانات

انسخ ملف بيانات المدينة إلى مجلد المدن داخل المشروع:

Plain Text

`src/data/cities/`

مثال: إذا كانت المدينة هي الإسكندرية، يصبح المسار:

Plain Text

src/data/cities/alexandria.ts

يفضل استخدام الاسم الإنجليزي للملف، بحروف صغيرة، وبدون مسافات.

الخطوة الثانية: إعادة تسمية التصديرات

يجب أن تكون أسماء التصديرات مميزة حتى لا تتعارض مع بيانات المدن الأخرى. استبدل الأسماء العامة بأسماء تبدأ بمعرف المدينة.

مثال لمدينة الإسكندرية:

Plain Text

```
export const ALEXANDRIA_CITY = { /* بيانات المدينة */ };
export const ALEXANDRIA_STATIONS = [ /* المحطات */ ];
export const ALEXANDRIA_TRANSIT_LINES = [ /* الخطوط */ ];
export const ALEXANDRIA_TERMINAL_LOCATIONS = [ /* المواقع */ ];
export const ALEXANDRIA_OFFICIAL_TARIFFS_2026 = [ /* التعريفات */ ];
export const ALEXANDRIA_OFFICIAL_TAXI_METER = { /* تعريفه التاكسي */ };
```

إذا كان الملف الجاهز يستخدم أسماء مثل STATIONS أو TRANSIT_LINES ، أعد تسميتها إلى أسماء خاصة بالمدينة، مثل:

Plain Text

STATIONS	-> ALEXANDRIA_STATIONS
TRANSIT_LINES	-> ALEXANDRIA_TRANSIT_LINES
TERMINAL_LOCATIONS	-> ALEXANDRIA_TERMINAL_LOCATIONS
OFFICIAL_TARIFFS_2026	-> ALEXANDRIA_OFFICIAL_TARIFFS_2026

الخطوة الثالثة: التأكد من أنواع وسائل النقل

استخدم القيم التالية في الخاصية mode :

القيمة	الاستخدام
train	قطارات السكك الحديدية
metro	مترو الأنفاق
monorail	المونوريل
lrt	القطار الكهربائي الخفيف
brt	الأتوبيس الترددي السريع

public_bus	أتوبيس النقل العام
bus	أتوبيس عام بصيغة قديمة أو عامة
microbus	الميكروباص

مثال:

Plain Text

```
{
  id: 'alex-sidi-gaber-station',
  name: 'محطة سيدي جابر',
  nameEn: 'Sidi Gaber Station',
  city: 'الإسكندرية',
  mode: 'train',
  lines: ['alex-cairo-train'],
  lat: 31.2181,
  lng: 29.9428,
  x: 400,
  y: 300,
  isHub: true,
  fareInfo: 'حسب التعريف الرسمية',
  description: 'محطة رئيسية في الإسكندرية',
}
```

الخطوة الرابعة: استخدام متغيرات الألوان

لا تكتب ألوانًا بصيغة Hex داخل ملف المدينة. استخدم متغيرات الألوان الموجودة في الملف المركزي:

Plain Text

src/index.css

أمثلة صحيحة:

Plain Text

```
color: 'var(--color-rail)'
color: 'var(--color-public-bus)'
color: 'var(--color-brt)'
color: 'var(--color-microbus)'
```

التوزيع المقترح للألوان هو:

وسيلة النقل	المتغير
القطار والمترو والمونوريل وLRT	var(--color-rail)
النقل العام	var(--color-public-bus)
الأتوبيس الترددي	var(--color-brt)
الميكروباس	var(--color-microbus)

الخطوة الخامسة: التأكد من تفرد المعرّفات

يجب أن يكون كل `id` فريدًا على مستوى المشروع بالكامل، وليس داخل المدينة فقط. استخدم بادئة المدينة في كل معرّف:

Plain Text

alex-station-sidi-gaber
alex-line-cairo
alex-terminal-mansheya
alex-tariff-cairo

تجنب أسماء عامة قد تتكرر:

Plain Text

station-1
train-line
main-terminal

الخطوة السادسة: تسجيل المدينة في سجل المدن

افتح الملف:

Plain Text

src/data/cities/index.ts

أضف استيراد المدينة الجديدة:

Plain Text

```
import { ALEXANDRIA_CITY } from './alexandria';
```

ثم أضفها إلى قائمة المدن:

Plain Text

```
export const CITIES: CityInfo[] = [  
  ZAGAZIG_CITY,  
  CAIRO_CITY,  
  ALEXANDRIA_CITY,  
];
```

لا تحذف المدن الموجودة، لأن القائمة هي سجل المدن المفعل في المشروع.

الخطوة السابعة: استيراد بيانات المدينة في الطبقة الموحدة

افتح الملف:

Plain Text

```
src/data/transitData.ts
```

أضف استيراد بيانات المدينة:

Plain Text

```
import {  
  ALEXANDRIA_STATIONS,  
  ALEXANDRIA_TRANSIT_LINES,  
  ALEXANDRIA_TERMINAL_LOCATIONS,  
  ALEXANDRIA_OFFICIAL_TARIFFS_2026,  
  ALEXANDRIA_OFFICIAL_TAXI_METER,  
  calculateAlexandriaTripRoute,  
} from './cities/alexandria';
```

بعد ذلك أضف بياناتها إلى القوائم الموحدة:

Plain Text

```
export const STATIONS = [  
  ...ZAGAZIG_STATIONS,  
  ...CAIRO_STATIONS,  
  ...ALEXANDRIA_STATIONS,  
];
```

```
export const TRANSIT_LINES = [
  ...ZAGAZIG_TRANSIT_LINES,
  ...CAIRO_TRANSIT_LINES,
  ...ALEXANDRIA_TRANSIT_LINES,
];

export const TERMINAL_LOCATIONS = [
  ...ZAGAZIG_TERMINAL_LOCATIONS,
  ...CAIRO_TERMINAL_LOCATIONS,
  ...ALEXANDRIA_TERMINAL_LOCATIONS,
];

export const OFFICIAL_TARIFFS_2026 = [
  ...ZAGAZIG_OFFICIAL_TARIFFS_2026,
  ...CAIRO_OFFICIAL_TARIFFS_2026,
  ...ALEXANDRIA_OFFICIAL_TARIFFS_2026,
];
```

الخطوة الثامنة: إضافة المدينة إلى CITY_DATA

داخل نفس الملف، أضف كائن المدينة إلى CITY_DATA :

Plain Text

```
export const CITY_DATA = {
  zagazig: {
    stations: ZAGAZIG_STATIONS,
    lines: ZAGAZIG_TRANSIT_LINES,
    terminals: ZAGAZIG_TERMINAL_LOCATIONS,
    tariffs: ZAGAZIG_OFFICIAL_TARIFFS_2026,
  },
  cairo: {
    stations: CAIRO_STATIONS,
    lines: CAIRO_TRANSIT_LINES,
    terminals: CAIRO_TERMINAL_LOCATIONS,
    tariffs: CAIRO_OFFICIAL_TARIFFS_2026,
  },
  alexandria: {
    stations: ALEXANDRIA_STATIONS,
    lines: ALEXANDRIA_TRANSIT_LINES,
    terminals: ALEXANDRIA_TERMINAL_LOCATIONS,
    tariffs: ALEXANDRIA_OFFICIAL_TARIFFS_2026,
  },
};
```

الخطوة التاسعة: إضافة دالة حساب الرحلة

إذا كان ملف المدينة يحتوي على دالة باسم عام، أعد تسميتها باسم خاص بالمدينة:

Plain Text

```
export function calculateAlexandriaTripRoute(  
  fromName: string,  
  toName: string  
): CalculatedRoute | null {  
  // منطق حساب الرحلة  
}
```

ثم أضف استدعاءها إلى الدالة الموحدة في `transitData.ts` إذا كان المشروع يحتاج إلى تمييز المدينة:

Plain Text

```
export function calculateTripRoute(  
  fromName: string,  
  toName: string  
): CalculatedRoute | null {  
  const query = `${fromName} ${toName}`.toLowerCase();  
  
  if (  
    query.includes('الإسكندرية') ||  
    ALEXANDRIA_STATIONS.some((station) =>  
      query.includes(station.name.toLowerCase())  
    )  
  ) {  
    return calculateAlexandriaTripRoute(fromName, toName);  
  }  
  
  if (  
    query.includes('القاهرة') ||  
    query.includes('الجيزة') ||  
    CAIRO_STATIONS.some((station) =>  
      query.includes(station.name.toLowerCase())  
    )  
  ) {  
    return calculateCairoTripRoute(fromName, toName);  
  }  
  
  return calculateZagazigTripRoute(fromName, toName);  
}
```

إذا لم تكن دالة الحساب موجودة في ملف المدينة، يمكن وضعها مؤقتًا كدالة ترجع `null` إلى أن يتم تجهيز منطق المسارات:

Plain Text

```
export function calculateAlexandriaTripRoute(): CalculatedRoute | null {  
  return null;  
}
```

الخطوة العاشرة: اختبار المدينة الجديدة

بعد إضافة الملف وتسجيله، اختبر النقاط التالية:

- ظهور محطات المدينة على الخريطة.
- ظهور خطوطها في مستكشف المسارات.
- ظهور نوع وسيلة النقل الصحيح، مثل مترو أو مونوريل أو أتوبيس ترددي.
- ظهور مواقع المدينة في دليل المواقع.
- ظهور تعريفاتها في دليل الأسعار.
- عمل البحث باسم المحطة بالعربي أو الإنجليزي.
- عمل زر تخطيط الرحلة عند اختيار محطة من المدينة.
- عدم اختفاء بيانات القاهرة أو الزقازيق.
- عدم تكرار أي id .
- عدم وجود ألوان Hex داخل ملف المدينة.

قائمة فحص سريعة

Plain Text

```
[ ] src/data/cities/ تم نسخ ملف المدينة إلى  
[ ] تم تغيير أسماء التصديرات لتبدأ بمعرف المدينة  
[ ] لكل محطة وخط mode تم التأكد من صحة  
[ ] src/index.css تم استخدام متغيرات الألوان من  
[ ] فريد id كل  
[ ] src/data/cities/index.ts تمت إضافة المدينة إلى  
[ ] transitData.ts تمت إضافة البيانات إلى  
[ ] CITY_DATA تمت إضافة المدينة إلى  
[ ] تم اختبار الخريطة ومستكشف المسارات  
[ ] تم اختبار دليل المواقع والتعريفات
```

ملاحظة مهمة

إذا كان ملف الداتا الذي لديك جاهزًا بنفس شكل `cairo.ts` ، فأفضل طريقة هي وضعه داخل `/src/data/cities` أولاً، ثم تغيير أسماء التصديرات وإضافته إلى سجل المدن والطبقة الموحدة. لا تعدّل `App.jsx` أو مكونات الواجهة في كل مرة إلا إذا كان ملف المدينة يستخدم حقولاً مختلفة عن الأنواع الموجودة في `src/types.ts`. إذا كان الملف يحتوي على حقول مختلفة، عدّل الحقول لتطابق الأنواع الموجودة في:

Plain Text

```
src/types.ts
```

وبذلك تصبح إضافة المدن عملية تكرارية: ملف مدينة جديد، تسجيله، دمج، ثم اختباره.